

NdC-06

$$G(s) = \frac{\kappa}{s - s_1} = \frac{K}{1 + s\tau} \quad \begin{array}{l} \text{gain statique} \\ \tau: \text{const. de temp} \end{array}$$

pole : $s = s_1 \quad s_1 = -\frac{1}{\tau} \quad \kappa = \frac{K}{\tau}$

$$s = j\omega \Rightarrow G(j\omega) = \frac{\kappa}{j\omega - s_1}$$

pole

$-s_1 = \omega_0 \rightarrow$ pulsation caractéristique

$$G(s) = \frac{\kappa}{s + \omega_0}$$

$$G(j\omega) = \frac{\kappa}{j\omega + \omega_0}$$

Imp

$\tau_2 > \tau_1$

Ind.

$\tau > 0$
 $s_1 < 0$

$\tau < 0$
 $s_1 > 0$

Imp

$s_1 = 0$

Imp

κ

Ind.

$\kappa t \varepsilon(t)$

$$G(s) = \frac{\kappa}{s}$$

Exercice 2 : fonction de transfert d'ordre 1

On considère un système d'ordre 1 décrit par la fonction de transfert $G(j\omega) = \frac{80}{2 + 10 \cdot j\omega}$.

Déterminer le gain statique K , la constante de temps τ , et la pulsation caractéristique ω_0 .

$$G(j\omega) = \frac{80}{2 + 10 \cdot j\omega} \rightarrow G(s) = \frac{80}{2 + 10 \cdot s} = \frac{80}{2 \cdot (1 + 5 \cdot s)} = \frac{40}{1 + 5 \cdot s}$$

$$\text{gain statique} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{80}{2 + 10 \cdot 0} = 40$$

$$K = 40 = \frac{K}{1 + \tau \cdot s}$$

$$\tau = 5 \text{ (s)}$$

$$G(s) = \frac{80}{\frac{2}{10} + s} = \frac{80}{s + s_1}$$

$$\Rightarrow s_1 = -0,2$$

$$\omega_0 = 0,2 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

pulsation charac.

$$\text{pole } s_1 = -\frac{1}{\tau} = -0,2 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)$$

Exercice 10 : forme de Bode, forme de Laplace, pôles, zéros

On considère la fonction de transfert $G(s) = \frac{(100s + 1'000)^2}{10s^2 + 10s}$.

$$\frac{(100s + 1'000)^2}{10 \cdot \underbrace{s}_{\alpha=1} \cdot (s+1)}$$

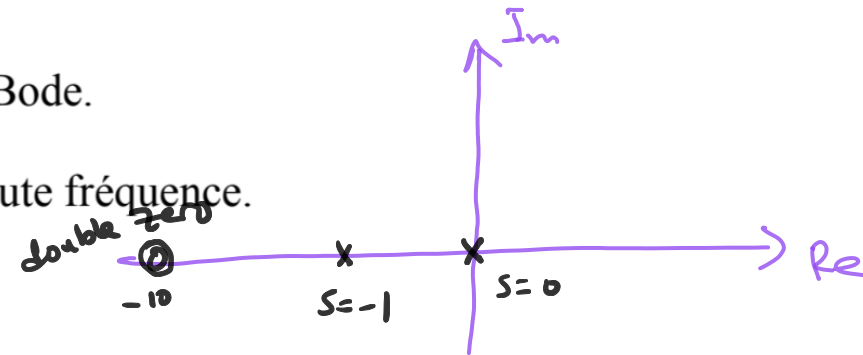
$$n=2 \quad m=2 \rightarrow d=0$$

✓ 1. Donner l'ordre n , l'ordre relatif d , et le type α .

✓ 2. Mettre $G(s)$ sous la forme de Laplace et sous la forme de Bode.

✓ 3. Déterminer l'allure du diagramme de Bode à basse et à haute fréquence.

✓ 4. Déterminer la configuration des pôles et des zéros.



✗ 5. Donner le diagramme de Bode asymptotique, mettre en évidence les pulsations de coupure et les corrections -3dB, et esquisser l'allure du diagramme de Bode.

$$\begin{aligned} (2) \quad G(s) &= \frac{(100s + 1'000)^2}{10 \cdot s^2 + 10s} = \frac{100^2 \cdot (s + 10)^2}{10 \cdot (s+1) \cdot s} = 1000 \cdot \frac{(s+10)^2}{s \cdot (s+1)} \\ &= \frac{1000 \cdot [10 \cdot (0,1s + 1)]^2}{s \cdot (s+1)} = \frac{10^5 \cdot (1 + 0,1s)^2}{s \cdot (1+s)} \end{aligned}$$

Laplace factorisé
Bode factorisé

gain statique : $\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty$
intégrateur pur
 $\lim_{s \rightarrow 0} s^\alpha \cdot G(s) = 10^5$ gain permanent

$$G(j\omega) = \frac{10^5 (1 + 0.1 j\omega)^2}{j\omega \cdot (1 + j\omega)}$$

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{10^5 \cdot (1 + 0.1 j\omega)^2}{j\omega \cdot (1 + j\omega)} \right|$$

$$|G(j\omega)| = 10^5 \cdot \frac{|(1 + j\omega \cdot 0.1)|^2}{|j\omega| \cdot |(1 + j\omega)|}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |G(j\omega)| = \frac{10^5 \cdot 1}{\underbrace{|j\omega|}_{\rightarrow 0} \cdot 1} = \infty$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = \frac{10^5 \cdot |0.1 j\omega|^2}{|j\omega| \cdot |j\omega|} = 10^5 \cdot 0.1^2 \cdot \frac{|j\omega|^2}{|j\omega|^2} = 10^3$$

$G = \text{tf}(\quad)$;
Bode(G)

PZmap(G)

$s = \text{tf}('s')$;

$$G = \frac{10^5 \cdot (1 + 0.1 s)^2}{s \cdot (1 + s)}$$

Bode(G)

2.6.2 Système fondamental d'ordre 2

La fonction de transfert d'un système fondamental d'ordre 2 est la suivante :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0}$$

$$= \frac{k}{(s - s_1) \cdot (s - s_2)}$$

$$\Delta = a_1^2 - 4a_2 \cdot a_0 < 0 \quad (2.77)$$

La factorisation met en évidence une paire de pôles $s_{1,2}$, complexes conjugués par définition d'un système fondamental (§2.6) :

$$s_{1,2} = -\delta \pm j \cdot \omega_0$$

réel

imaginaire

$$\frac{k}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (2.78)$$

Forme Laplace

Forme Bode

Syst. d'ordre 2 non-fondamentale

$$\frac{k}{(s + \delta_1) \cdot (s + \delta_2)}$$

δ_1 et δ_2 réel
deux syst. d'ordre 1

$$\frac{k}{(s + \delta)^2}$$

pas d'oscillation

lieux d'oscillation

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{(s - s_1) \cdot (s - s_2)} \\
 &= \frac{k}{(s - (-\delta + j \cdot \omega_0)) \cdot (s - (-\delta - j \cdot \omega_0))} \\
 &= \underbrace{\frac{k}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2}}_{\text{forme de Laplace}} \\
 &= \underbrace{K \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{2\zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}}_{\text{forme de Bode}}
 \end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{\kappa}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2}$$

$$= \frac{\kappa}{s^2 + 2\delta \cdot s + \underbrace{\delta^2 + \omega_0^2}_{\text{factoné par } \delta^2 + \omega_0^2}}$$

(2.79) factoné par $\delta^2 + \omega_0^2$

$$\rightarrow G(s) = \frac{\kappa}{(\delta^2 + \omega_0^2)} \cdot \left[1 + \frac{2\delta s}{\delta^2 + \omega_0^2} + \frac{1}{\delta^2 + \omega_0^2} s^2 \right]$$

$$K = \frac{\kappa}{\delta^2 + \omega_0^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}$$

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}} = \frac{\delta}{\omega_n}$$

$$G(s) = \frac{K}{1 + s \cdot \frac{2\zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}$$

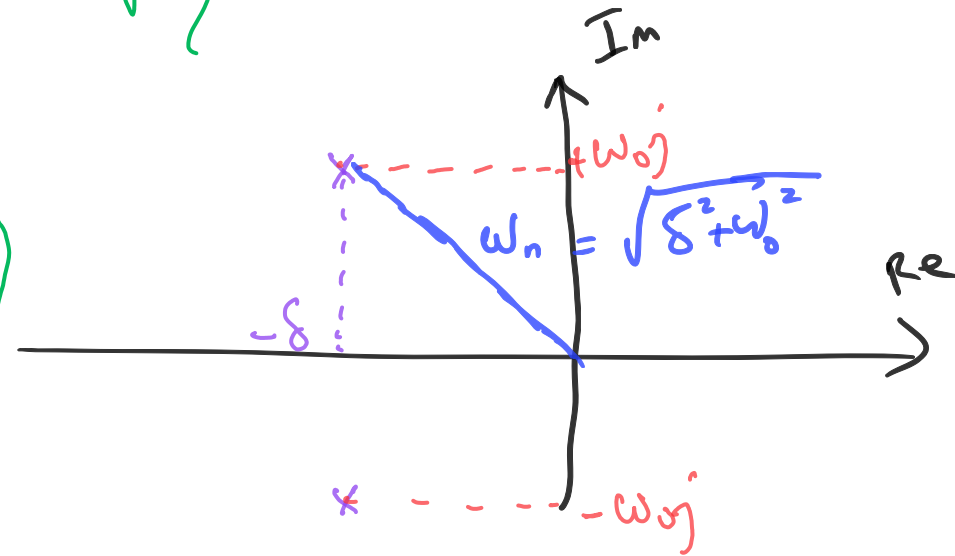
$$\left(1 + \frac{s \cdot \zeta}{\omega_n}\right)^2 = 1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{\zeta^2}{\omega_n^2} \cdot s^2 = \frac{s^2}{\omega_n^2} \left(s^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n} \cdot \frac{\omega_n^2}{\zeta^2} s + \frac{1}{\zeta^2/\omega_n^2} \right)$$

$$(s + \delta)^2 + \omega_0^2 \rightarrow s^2 + 2\delta s + \delta^2 + \omega_0^2$$

$$G(s) = \frac{K}{\left(1 + \frac{s\zeta}{\omega_n}\right)^2 + \left(\frac{1-\zeta^2}{\omega_n^2}\right)}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \delta = \zeta \omega_n \\ \omega_0 = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2} \\ \kappa = K \cdot \omega_n^2 \end{array} \right.$$

$$\omega_n = \sqrt{(\zeta \omega_n)^2 + \omega_0^2} \Rightarrow$$



$$s_1, s_2 = -\delta \pm j\omega_0$$

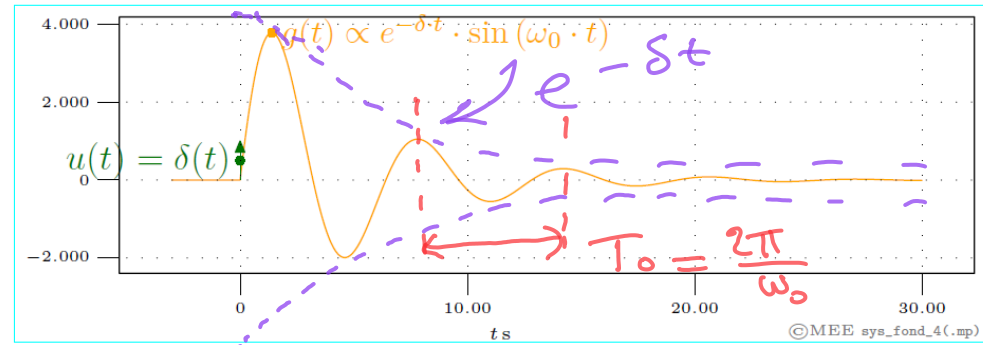
Réponse Impulsionnelle
 $g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G(s))$

$$g(t) = \frac{k}{\omega_0} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) \cdot \epsilon(t)$$

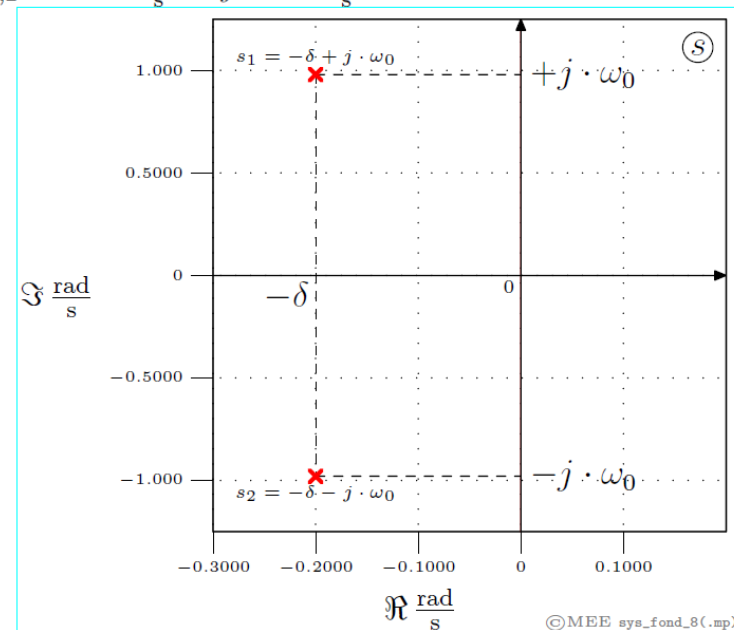
$$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \rightarrow \sin(\omega_0 t)$$

$$\frac{k}{\omega_0} \frac{\omega_0}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \rightarrow \frac{k}{\omega_0} e^{-\delta t} \sin(\omega_0 t)$$

$$G(s) = \frac{k}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \quad g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G(s))$$

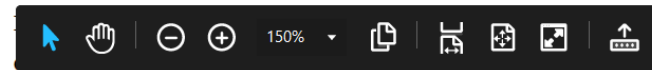


(a) Réponse impulsionnelle d'un système fondamental d'ordre 2, avec $s_{1,2} = -0.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \pm j \cdot 0.98 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.



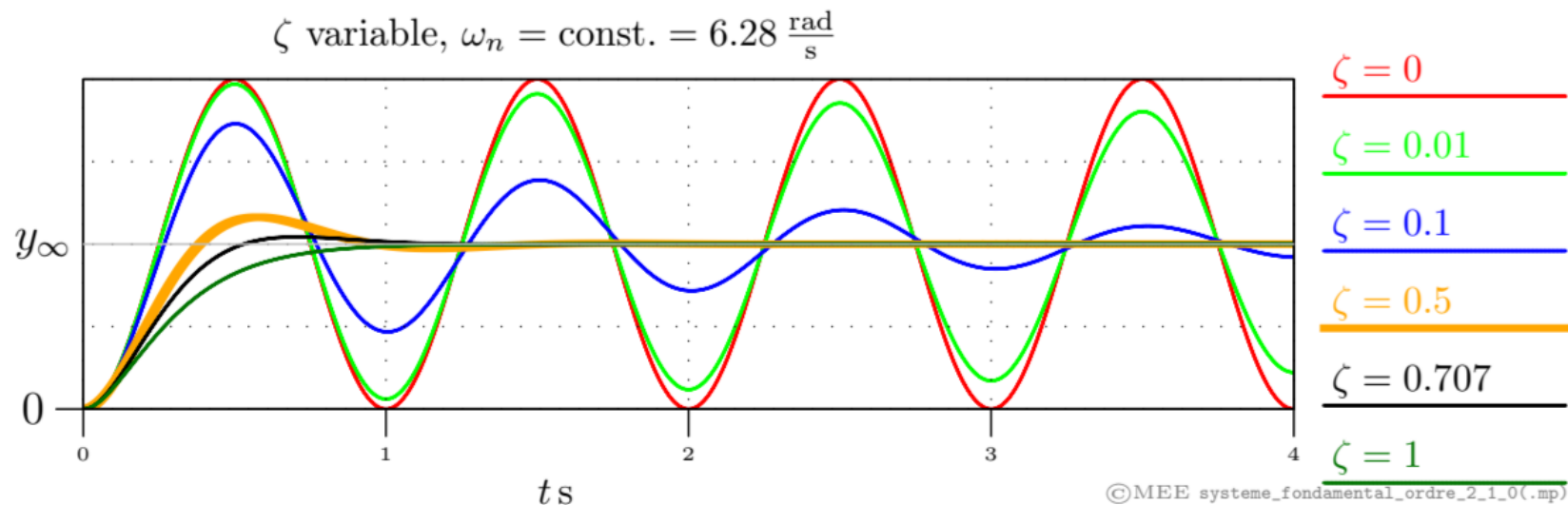
(b) Configuration pôles-zéros d'un système fonda-

sont

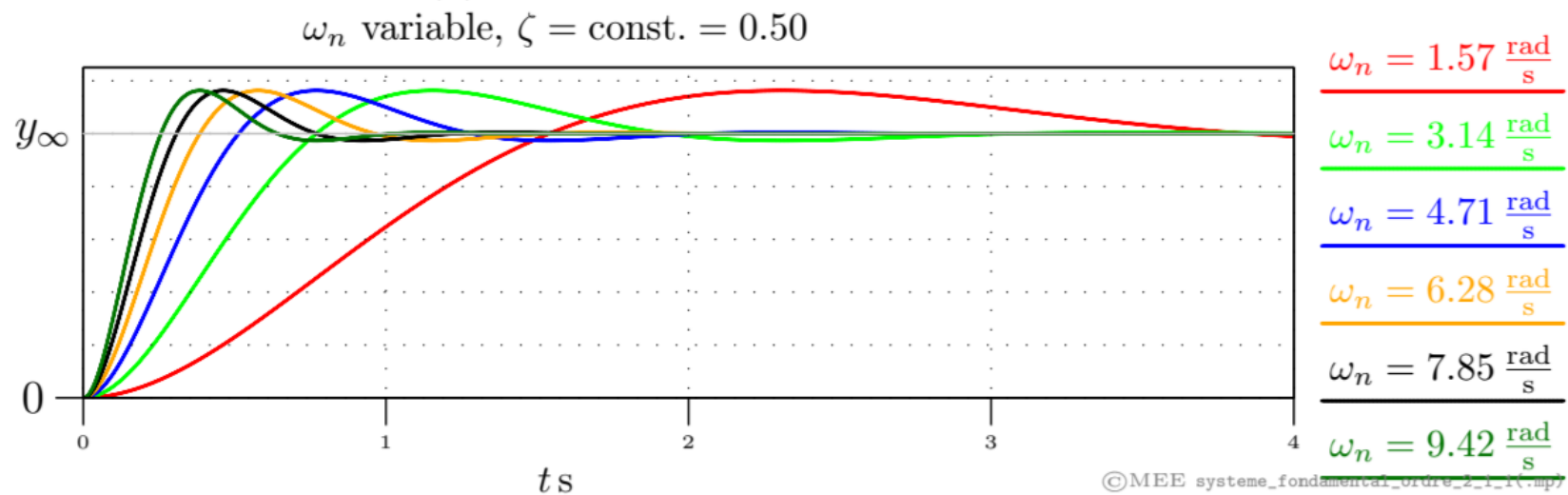


Les paramètres intervenant dans la réponse impulsionnelle $g(t)$ ainsi que dans les fonctions de transfert (2.79) sont les suivants :

- le *taux d'amortissement* ζ détermine (mais n'est pas égal au ...) le nombre d'oscillations de la réponse temporelle avant stabilisation (voir figure 2.34) ; par exemple, **à un taux d'amortissement $\zeta = 0.5$ correspond un régime transitoire montrant grosso modo une oscillation complète avant stabilisation** (voir figure 2.34) ;
- la *pulsation propre non-amortie* ω_n correspond à la pulsation de résonance de phase, la pulsation à laquelle la phase vaut -90° . C'est aussi à cette pulsation que se coupent les 2 asymptotes de gain (voir figure 3.10) ;
- ω_0 est la valeur absolue de la partie imaginaire des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi et surtout la *pulsation propre du régime libre*, observable sur la réponse temporelle en régime transitoire : on a $\omega_0 = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$ (voir figure 2.36) ;
- δ est la valeur absolue de la partie réelle des pôles $s_{1,2}$; c'est aussi le *facteur d'amortissement*, qui indique la rapidité avec laquelle le régime transitoire s'atténue ($\sin(\omega_0 \cdot t)$ est pondéré par $e^{-\delta \cdot t}$) (voir figure 2.36).
- la *pulsation de résonance* $\omega_r = \omega_n \cdot \sqrt{1 - 2 \cdot \zeta^2}$ correspond à la pulsation de résonance de gain, i.e. la pulsation à laquelle le gain est maximal (voir figure 3.10).



(a) ω_n constant, ζ variable.



(b) ω_n variable, ζ constant.

FIGURE 2.34 – Le taux d'amortissement ζ fixe (mais n'est pas égal au ...) le nombre d'oscillations avant stabilisation de la réponse temporelle.

